Условие

(Продължение на 3.19) На всяка от страните на зар се записва случайно число от 1 до 6, след което зарът се хвърля n пъти. Нека X е сумата от първите $n-1$ хвърляния, а Y сумата от последните $n-1$. Намерете $\rho_{X,Y}$.

Сега хвърлянията са зависими

Един и същи зар означава споделена информация: виждаме шестица и очакваме пак да видим шестици. Нека N_j е числото на страна j, U_i е падналата се страна и $X_i = N_{U_i}$.

$$\mathrm{Cov}(X_i, X_j) = \frac{1}{36} \sum_k \mathrm{Var}(N_k) = \frac{1}{6}\mathrm{Var}(X_1) \approx 0.486 > 0.$$



един случаен зар за всички хвърляния

Сборът

С $Z = \sum_{i=2}^{n-1} X_i$ и броене на двойките хвърляния:

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = (n-2)\mathrm{Var}(X_1) + (n^2 - 3n + 3)\frac{1}{6}\mathrm{Var}(X_1),$$

$$\mathrm{Var}(X) = (n-1)\mathrm{Var}(X_1) + (n^2 - 3n + 2)\frac{1}{6}\mathrm{Var}(X_1).$$

Отговор. $\rho_{X,Y} = \dfrac{n^2 + 3n - 9}{n^2 + 3n - 4}$.